

Лабораторная работа 7. Дискретно-событийное моделирование

****Дисциплина:** Имитационное моделирование**

****Студент:** Исаева Зарина Исмаилбековна**

****Группа:** Номер группы**

****Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины**

****Организация:** Российский университет дружбы народов имени Патриса**

Лумумбы

****Год:** 2026**

Цель работы

Смоделировать систему массового обслуживания и систему с резервом и ремонтом в событийном представлении.

Теоретические сведения

Работа опирается на классические результаты и подходы, описанные в литературе [banks2010] [gross2014]. В рамках лабораторной работы использован литературный формат исходников: основной сценарий хранится в `qmd`, из него автоматически генерируются чистый `Julia`-код, ноутбук `ipynb` и документы для отчётности.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате `qmd`.
2. Из источника автоматически извлечён чистый исполняемый код `Julia`.
3. Проведён вычислительный эксперимент и сохранены табличные результаты.
4. На основе табличных данных построены иллюстрации и сводные таблицы.

Результаты моделирования

![Очередь и загрузка в системе M/M/c](../results/figures/mmc_main.png)
{#fig:lab07-mmc}

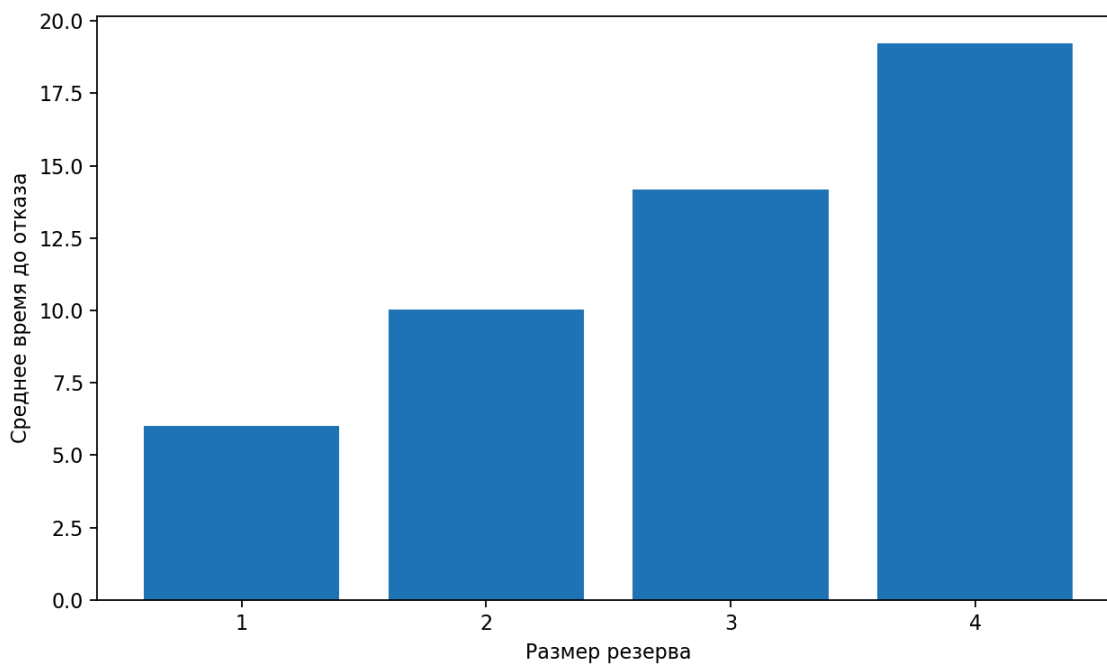


Figure 1: Среднее время до отказа в модели Росса

Таблица основных результатов:

	reserve	mean_crash_time
1	6	10.035
2	10.035	14.194
3	14.194	19.216
4	19.216	

Анализ результатов

График @fig:lab07-mmс показывает основную динамику модели, а @fig:lab07-ross иллюстрирует чувствительность модели к изменению параметров. По полученным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое качественное поведение системы и может использоваться для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен воспроизводимый набор артефактов: литературный источник, исполняемый код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных материалов. Автоматическая сборка позволяет быстро обновлять результаты после изменения параметров эксперимента.

Список литературы